

UNIDAD 12

Medidas de Longitud

Nombre del Estudiante:

Código: 06M-12 AC

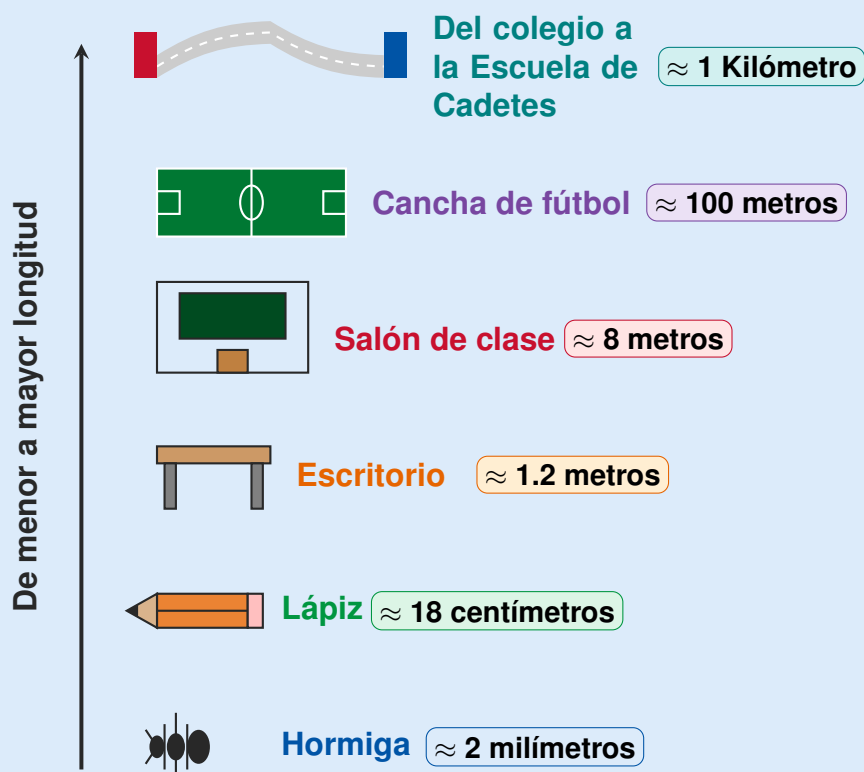
Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: ¿Qué es la Longitud?

☐ Aprende el Concepto

La **longitud** es la medida de qué tan **largo** es algo: un camino, un objeto, una persona. Para medirla usamos **unidades de medida** del **sistema métrico**.



¡Aprende a Leer los Símbolos de las Unidades!

Cada unidad de longitud tiene un **símbolo corto** (abreviatura) que usamos para escribir más rápido. El símbolo **nunca** lleva punto al final ni va en plural.

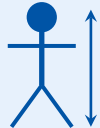
Símbolo	Nombre	Cómo se lee	Para medir...
Km	kilómetro	Kiló-metro	Distancias entre ciudades
Hm	hectómetro	Hectó-metro	Grandes extensiones de tierra
Dm	decámetro	Decá-metro	Estadios, cuerdas
m	metro (BASE)	Metro	Habitaciones, personas, puertas
dm	decímetro	decí-metro	Libros, cuadernos, sillas
cm	centímetro	centí-metro	Lápices, manos, fotos
mm	milímetro	milí-metro	Monedas, granos de arroz, telas

¿Qué significa cada prefijo?

mili-	= la milésima parte del metro	$\Rightarrow 1 \text{ mm} = 0,001 \text{ m}$
centi-	= la centésima parte del metro	$\Rightarrow 1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$
deci-	= la décima parte del metro	$\Rightarrow 1 \text{ dm} = 0,1 \text{ m}$
Deca-	= diez veces el metro	$\Rightarrow 1 \text{ Dm} = 10 \text{ m}$
Hecto-	= Cien veces el metro	$\Rightarrow 1 \text{ Hm} = 100 \text{ m}$
kilo-	= mil veces el metro	$\Rightarrow 1 \text{ Km} = 1\,000 \text{ m}$

□ ¿Cuánto Mide Cada Unidad? — Úsate a Ti Mismo

Para **estimar** una medida sin usar instrumentos, usa tu cuerpo como referencia. Estas equivalencias son aproximadas, pero muy útiles.

mm  Grosor de una moneda Objetos muy delgados	cm  Ancho de tu dedo meñique Lápices, borradores	dm  Ancho de tu mano abierta Libros, tablets	m UNIDAD BASE  Tu propia estatura Puertas, techos	Km  ≈ 12 min caminando (1 000 pasos) Ciudades, carreteras
---	--	--	---	---

Regla para estimar: Cuando veas una medida escrita, pregúntate:

¿Es del tamaño de una **moneda** (mm)? ¿Un **dedo** (cm)? ¿Una **mano** (dm)?
 ¿Una **puerta** (m)? ¿Un **camino largo** (Km)?

☐ ¡Tu Turno! — Estima la medida

Escoge la medida más razonable para cada objeto. Marca con una X la respuesta correcta.

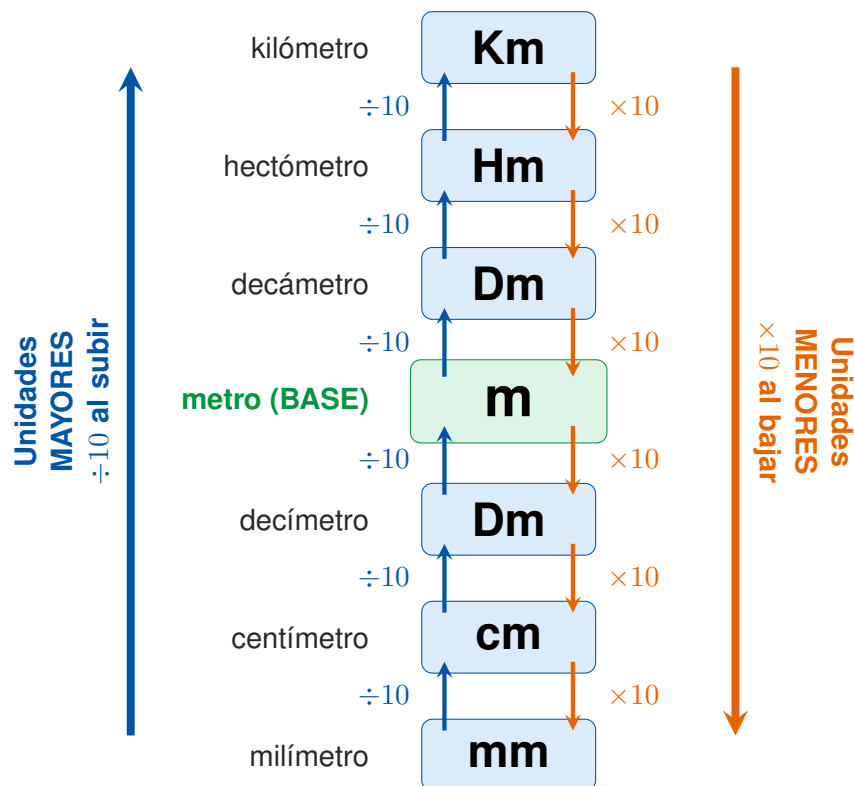
- La longitud de tu dedo índice: ☐ 7 mm ☐ 7 cm ☐ 7 m
- La distancia de Bogotá a Medellín: ☐ 420 cm ☐ 420 m ☐ 420 Km
- La altura de una puerta estándar: ☐ 2 mm ☐ 2 cm ☐ 2 m
- El grosor de una hoja de papel: ☐ 0.1 mm ☐ 1 cm ☐ 10 m

Misión 2: Las 7 Unidades del Sistema Métrico

□ Aprende el Concepto: La Escalera Métrica

En el sistema métrico, las unidades de longitud van desde la **más grande** (kilómetro) hasta la **más pequeña** (milímetro). El **metro** es la *unidad base*.

Cada escalón hacia abajo **multiplica por 10**. Cada escalón hacia arriba **divide entre 10**.



□ ¡Tu Turno! — Ordena las Unidades

1. Escribe las 7 unidades en orden de **mayor a menor**:

 > > > > > >

2. Escribe siguiente unidad **más pequeña** que el metro:

3. Escribe la siguiente unidad **más grande** que el metro:

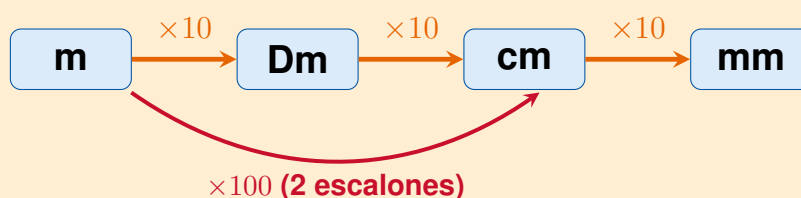
4. ¿Para qué usarías los **kilómetros**? Marca todas las correctas:

- ☐ Medir el largo de un lápiz
- ☐ Medir la distancia entre ciudades
- ☐ Medir la longitud de una piscina
- ☐ Medir la ruta de un maratón

Misión 3: Convertir hacia Unidades Menores ($\times 10$)

¡La Regla de la Escalera para Bajar!

Cuando conviertes a una unidad **más pequeña**, **multiplicas por 10** por **cada escalón** que bajas.



Ejemplo Resuelto — Convertir 3 m a cm

- 1 Identifico el punto de partida: **3 metros (m)**.
- 2 Cuento cuántos escalones debo bajar de **m a cm**:
 $m \rightarrow Dm$ (1 escalón) $\rightarrow cm$ (2 escalones). **Son 2 escalones.**
- 3 Multiplico por $10 \times 10 = 100$ (es decir un 1 y dos 0, **un 0 por cada escalon**):

$$3 \text{ m} \times 100 = 300 \text{ cm}$$



¡Tu Turno! — Baja la Escalera

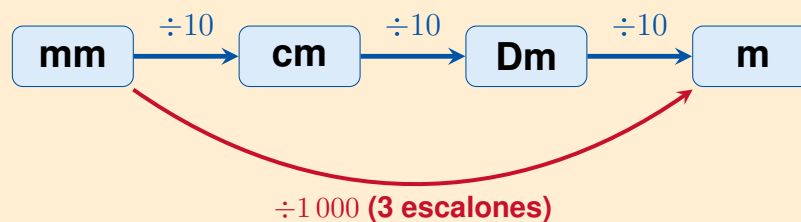
Convierte cada medida a la unidad indicada. Muestra cuántos escalones te mueves y el resultado.

Medida original	Unidad destino	Escalones	Resultado
5 m	cm		
2 m	mm		
4 Km	m		
8 Dm	mm		
3 Hm	Dm		

Misión 4: Convertir hacia Unidades Mayores ($\div 10$)

¡La Regla de la Escalera para Subir!

Cuando conviertes a una unidad **más grande**, divides entre **10** por **cada escalón** que subes.



Ejemplo Resuelto — Convertir 500 cm a m

- 1 Partida: **500 cm**.
- 2 Escalones de cm a m: $\text{cm} \rightarrow \text{Dm} \rightarrow \text{m} = 2 \text{ escalones}$.
- 3 Divido por $10^2 = 100$:

$$500 \text{ cm} \div 100 = 5 \text{ m}$$

500 cm

$\div 10 \rightarrow$

50 Dm

$\div 10 \rightarrow$

5 m

$\div 100$ directamente

□ ¡Tu Turno! — Sube la Escalera

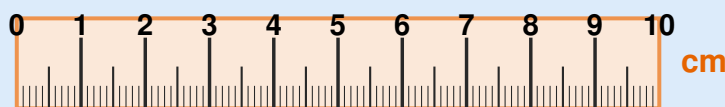
Medida original	Unidad destino	Escalones	Resultado
300 cm	m		
5 000 m	Km		
80 mm	cm		
2 000 mm	m		
600 Dm	Hm		

Misión 5: Leer una Regla o Cinta Métrica

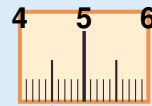
□ Aprende el Concepto: Las Marcas de la Regla

Una regla tiene tres tipos de marcas:

- Marcas **largas**: cada una vale **1 cm** (10 milímetros).
- Marcas **medianas**: cada una vale **5 mm** (medio centímetro).
- Marcas **cortas**: cada una vale **1 mm** (un milímetro).



Este objeto mide 3 cm

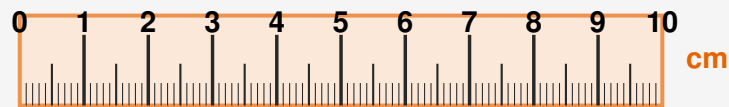


cm 5 mm = 0.5 cm

$$4 \text{ cm} + 5 \text{ mm} = 4.5 \text{ cm}$$

☐ ¡Tu Turno! — Lee las Medidas

Observa dónde termina cada objeto en la regla. Escribe la medida en cm y en mm.



Objeto A

Objeto B

Objeto C

Objeto	Medida en cm	Medida en mm
A		
B		
C		

Misión 6: Matemáticas para la Vida

Las Medidas Están en Todo lo que Nos Rodea

Medimos longitudes para construir casas, coser ropa, diseñar canchas, trazar carreteras y hasta para saber si cabemos en un espacio.

Problema 1 — El Jardín Escolar

El jardín escolar tiene una cerca de **360 cm** de largo. El maestro quiere pintar letreros cada **1 m**. ¿Cuántos letreros puede poner?

Espacio de trabajo:

Paso 1: Convierte 360 cm a metros.

$$360 \text{ cm} \div 100 = \boxed{} \text{ m}$$

Paso 2: Divide entre 1 m para saber cuántos letreros.

$$\boxed{} \div 1 = \boxed{} \text{ letreros}$$

Problema 2 — La Maratón Escolar

La ruta de la maratón escolar es de **5 Km**. Juan ya corrió **2 300 m**. ¿Cuántos metros le faltan para terminar?

Espacio de trabajo:

Paso 1: Convierte 5 Km a metros.

$$5 \text{ Km} \times 1\,000 = \boxed{} \text{ m}$$

Paso 2: Resta lo que ya corrió.

$$\boxed{} - 2\,300 = \boxed{} \text{ m}$$

Problema 3 — La Estantería

Una estantería tiene **4 repisas** iguales. La altura total de la estantería es **2 m**. ¿Cuántos cm mide cada repisa?

Espacio de trabajo:

Paso 1: Convierte 2 m a cm.

$$2 \text{ m} \times 100 = \boxed{} \text{ cm}$$

Paso 2: Divide entre 4 repisas.

$$\boxed{} \div 4 = \boxed{} \text{ cm}$$

Problema 4 — La Cuerda de Saltar

Sara tiene una cuerda de **180 cm**. Necesita cortarla en **3 partes iguales**. ¿Cuántos mm mide cada parte?

Espacio de trabajo:

Paso 1: Divide la cuerda entre 3.

$$180 \div 3 = \boxed{} \text{ cm}$$

Paso 2: Convierte cm a mm.

$$\boxed{} \text{ cm} \times 10 = \boxed{} \text{ mm}$$